

אלגוריתמים כלכליים – מטלה 6

ידידיה אבן-חן

שאלה 5 - חלוקה יעילה-לכתחילה וללא-קנאה-לכתחילה

סעיף ב:

נוכיח שהאלגוריתם מוצא חלוקה ללא-קנאה לכתחילה ויעילה-לכתחילה עבור שני שחקנים.

ללא-קנאה-לכתחילה: מהגדרת האלגוריתם, האלגוריתם מוצא חלוקה הממקסמת את סכום התוחלות תחת האילוץ שהיא ללא-קנאה לכתחילה.

יעילה-פארטו-לכתחילה: עבור שני שחקנים (בהנחה שלכל שחקן מגיע חלק שווה), הדרישה של ללא-קנאה בעצם גוררת פרופורציונליות. בי הדרישה היא:

$$\mathbb{E}[V_1(X_1)] \geq \mathbb{E}[V_1(X_2)], \quad \mathbb{E}[V_2(X_2)] \geq \mathbb{E}[V_2(X_1)]$$

ומתקיים:

$$\mathbb{E}[V_1(X_1) + V_1(X_2)] = \mathbb{E}[V_1(X_1)] + \mathbb{E}[V_1(X_2)] = V_1(X), \quad \mathbb{E}[V_2(X_2) + V_2(X_1)] = \mathbb{E}[V_2(X_2)] + \mathbb{E}[V_2(X_1)] = V_2(X)$$

כלומר:

$$\mathbb{E}[V_1(X_1)] \geq V_1(X)/2, \quad \mathbb{E}[V_2(X_2)] \geq V_2(X)/2$$

תהי חלוקה A המתקבלת מהאלגוריתם, ונב"ש שקיימת חלוקה B שהיא שיפור-פארטו שלה. כלומר:

$$\mathbb{E}[V_1(B_1)] \geq \mathbb{E}[V_1(A_1)], \quad \mathbb{E}[V_2(B_2)] \geq \mathbb{E}[V_2(A_2)]$$

כאשר אחד מהם זה גדול ממש. כלומר החלוקה B נותנת סכום ערכים גדול יותר מהחלוקה A .

וגם, מתקיים:

$$\mathbb{E}[V_1(B_1)] \geq V_1(X)/2, \quad \mathbb{E}[V_2(B_2)] \geq V_2(X)/2$$

נב"ש שבחלוקה B , שחקן 1 (בה"כ) מקנא בשחקן 2. כלומר:

$$\mathbb{E}[V_1(B_1)] < \mathbb{E}[V_1(B_2)]$$

אז נקבל:

$$\mathbb{E}[V_1(B_1)] + \mathbb{E}[V_1(B_2)] > V_1(X)$$

שזה לא אפשרי, כי לכל חלוקה מתקיים:

$$\mathbb{E}[V_1(X_1)] + \mathbb{E}[V_1(X_2)] = V_1(X)$$

אז B היא חלוקה ללא קנאה.

כלומר, B היא חלוקה ללא-קנאה שמוצאת סכום ערכים גדול יותר מאשר החלוקה A , סתירה לכך ש- A מוצאת חלוקה ללא-קנאה ממקסמת את סכום הערכים.

סעיף ג:

האלגוריתם מוצא חלוקה שממקסמת את סכום הערכים, תחת ההגבלה שהיא ללא קנאה.
נרצה להראות שהחלוקה לא יעילה-פארטו – כלומר, יש חלוקה אחרת (אולי עם קנאה) שהיא שיפור פארטו.
לדוגמה, עבור הערכים:

סה"כ	גזר	בננה	אבטיח	
151	50	100	1	אבי
191	100	90	1	בני
116	1	75	40	גדי

האלגוריתם שלנו נותן:

תוחלת	גזר	בננה	אבטיח	
76.35	0.473	0.527	0	אבי
95.27	0.527	0.473	0	בני
40	0	0	1	גדי

סכום התוחלות: 211.62.

החלוקה ללא קנאה:

$V_A(X_B) = 73.65,$ $V_A(X_C) = 1,$ $V_B(X_A) = 94.73,$ $V_B(X_C) = 1,$ $V_C(X_A) = 40,$ $V_C(X_B) = 1$

אבל יש חלוקה שהיא שיפור פארטו:

תוחלת	גזר	בננה	אבטיח	
100	0	1	0	אבי
100	1	0	0	בני
40	0	0	1	גדי